

Dokumentation Struktur und Beziehungen im CLD

Dokumentation pro Beziehung und Loop

Dokumentation Struktur und Beziehungen im CLD

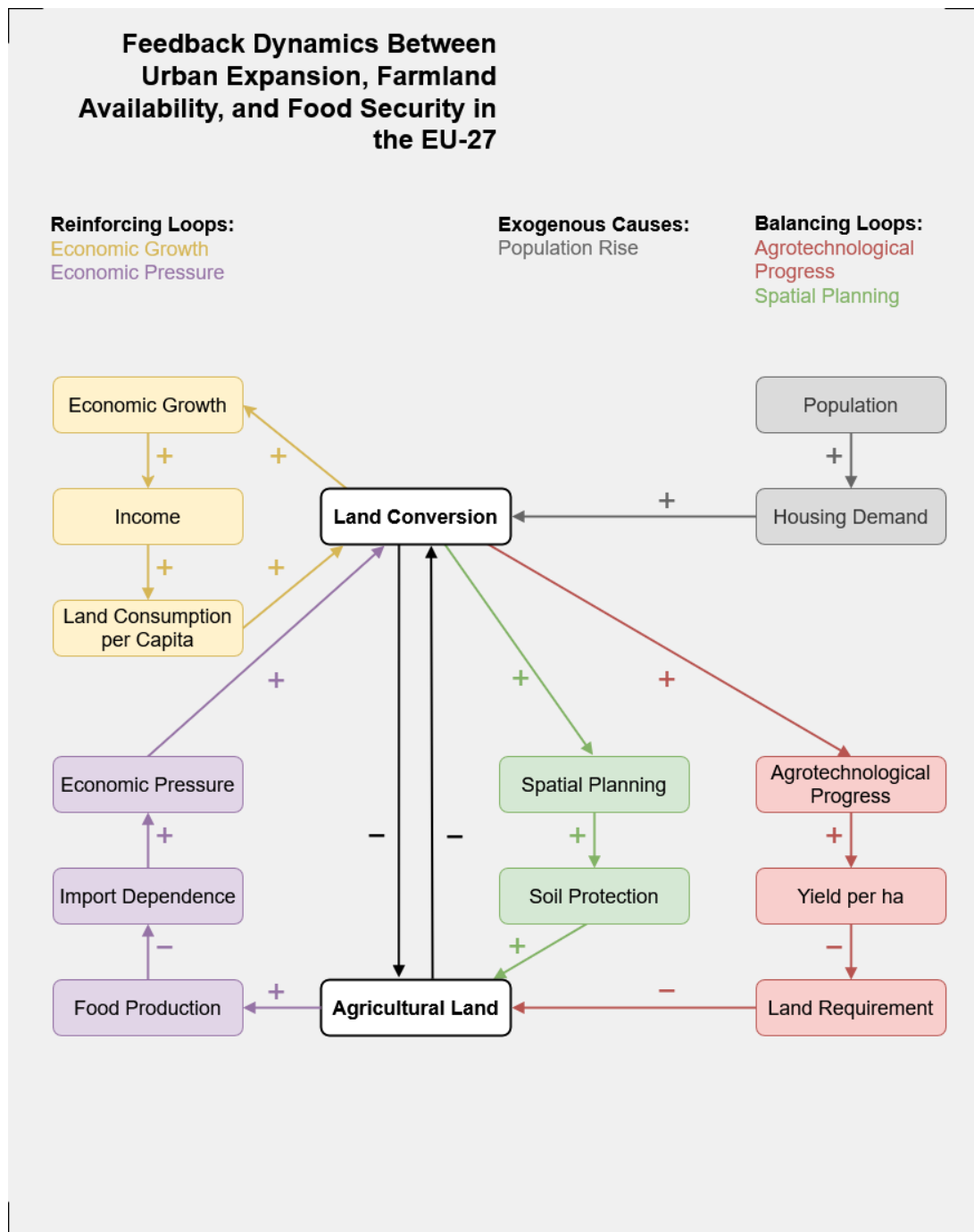


Abbildung 1: Struktur und Beziehungen im CLD

Dokumentation pro Beziehung im CLD

Economic Growth → Income

Wirtschaftliches Wachstum erhöht das durchschnittliche Einkommensniveau in einer Volkswirtschaft.

Wirkungslogik:

Die Beziehung wird zunächst als annähernd linear modelliert. Keine expliziten Schwellenwerte oder Sättigungen werden modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit:

Die Wirkung erfolgt mit kurz- bis mittelfristiger Verzögerung, da Einkommensveränderungen über Arbeitsmarkt- und Produktivitätsdynamiken entstehen.

Annahmen:

Wirtschaftswachstum wirkt positiv auf Einkommen. Verteilungsfragen werden nicht modelliert.

Evidenzbasis:

Theoretisch begründet (makroökonomischer Standardmechanismus).

Unsicherheitsgrad:

Niedrig

Income → Land Consumption per Capita

Steigendes Einkommen erhöht tendenziell den Flächenverbrauch pro Person, z.B. durch grössere Wohnflächen, suburbanes Wohnen oder Infrastruktur.

Wirkungslogik:

Die Wirkung wird als indirekte sozioökonomische Beziehung verstanden.

Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit:

Verzögerung durch Bauprozesse, Infrastrukturentwicklung und Haushaltsentscheidungen.

Annahmen:

Höheres Einkommen führt im Durchschnitt zu höherem Flächenkonsum.

Evidenzbasis:

Empirisch gestützt durch Urban-Sprawl-Literatur.

Unsicherheitsgrad:

Mittel

Land Consumption per Capita → Land Conversion

Steigender Flächenverbrauch pro Person erhöht den Bedarf an zusätzlicher Siedlungsfläche und führt zur Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen.

Wirkungslogik:

Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit:

Strukturelle Verzögerung durch Planungs- und Bauprozesse.

Annahmen:

Verdichtungsstrategien kompensieren den Effekt nicht vollständig.

Evidenzbasis:

Empirisch dokumentiert (EU Land Take Studien).

Unsicherheitsgrad:

Mittel

Land Conversion → Agricultural Land

Die Umwandlung von Land in Siedlungsfläche reduziert direkt die verfügbare landwirtschaftliche Fläche.

Wirkungslogik:

Agricultural Land wird als Bestandsvariable modelliert, deren Umfang durch Flächenumwandlungen reduziert wird.

Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: –

Zeit:

Direkte Wirkung nach Umsetzung der Landnutzungsänderung.

Annahmen:

Rückumwandlung (Renaturierung) ist strukturell nicht dominant.

Evidenzbasis:

Empirisch gut dokumentiert.

Unsicherheitsgrad:

Niedrig

Agricultural Land → Food Production

Mehr landwirtschaftliche Fläche erhöht bei konstantem Ertrag die mögliche Nahrungsmittelproduktion.

Wirkungslogik:

Food Production wird als Funktion der landwirtschaftlichen Fläche und des Flächenertrags modelliert.

Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit:

Produktionsverzögerung durch landwirtschaftliche Zyklen.

Annahmen:

Produktion proportional zur Fläche bei gegebenem Ertrag.

Evidenzbasis:

Agrarökonomische Standardbeziehung.

Unsicherheitsgrad:

Niedrig

Yield per ha → Food Production

Steigende Erträge erhöhen bei gleicher Fläche die Gesamtproduktion.

Wirkungslogik:

Yield per ha bestimmt gemeinsam mit der landwirtschaftlichen Fläche die Produktionsmenge.

Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit:

Wirkung tritt mit landwirtschaftlichen Produktionszyklen ein.

Annahmen:

Keine starke Ertragsdegradation berücksichtigt.

Evidenzbasis:

Empirisch belegt.

Unsicherheitsgrad:

Niedrig

Agrotechnological Progress → Yield per ha

Technologischer Fortschritt erhöht die Produktivität pro Flächeneinheit.

Wirkungslogik:

Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit:

Langsame Diffusion von Innovationen.

Annahmen:

Fortschritt wirkt überwiegend positiv auf Erträge.

Evidenzbasis:

Empirisch gut dokumentiert.

Unsicherheitsgrad:

Mittel

Food Production → Import Dependence

Sinkende heimische Nahrungsmittelproduktion erhöht die Abhängigkeit von Importen.

Wirkungslogik:

Import Dependence wird als Funktion der Differenz zwischen inländischer Produktion und Nachfrage interpretiert.

Vorzeichen: –

Zeit:

Kurzfristige Anpassung über Handelsmärkte.

Annahmen:

Die EU ist kein vollständig autarkes Ernährungssystem.

Evidenzbasis:

Handelsökonomisch plausibel.

Unsicherheitsgrad:

Mittel

Import Dependence → Economic Pressure

Steigende Importabhängigkeit erzeugt wirtschaftlichen Druck. Import Dependence wird im Modell als Indikator für Versorgungssicherheit interpretiert.

Wirkungslogik:

Steigende Importabhängigkeit kann wirtschaftlichen oder politischen Druck erzeugen, die heimische Produktion oder wirtschaftliche Aktivität zu steigern.

Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit:

Mittelfristige politische und wirtschaftliche Anpassungsprozesse.

Annahmen:

Importabhängigkeit wird politisch und ökonomisch als Problem wahrgenommen.

Evidenzbasis:

Teilweise theoretisch, teilweise hypothesenbasiert.

Unsicherheitsgrad:

Hoch

Economic Pressure → Land Conversion

Wirtschaftlicher Druck stärkt die wirtschaftliche Ausrichtung der Nutzung von Flächen .

Wirkungslogik:

Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit:

Politisch-institutionelle Verzögerung.

Annahmen:

Wirtschaftliche Nutzung konkurriert mit Flächenschutzinteressen.

Evidenzbasis:

Explorative Annahme.

Unsicherheitsgrad:

Hoch

Dokumentation pro Loop

R1 – Import Pressure Loop

Sinkende Produktion aufgrund von Land Conversion produziert Importabhängigkeit. Daraus resultierender ökonomischer Druck fördert Land Conversion.

Land Conversion → Agricultural Land → Food Production → Import Dependence → Economic Pressure → Land Conversion

Typ: Reinforcing

Dominanzannahme:

Relevant bei hoher Marktintegration.

B1 – Agricultural Technology Loop

Agrotechnologischer Fortschritt kann die Produktivität per Hektar landwirtschaftlicher Fläche erhöhen, was bei gleichbleibender Nahrungsmittelproduktion den Bedarf an landwirtschaftlicher Totalfläche reduziert.

Land Conversion → Agrotechnological Progress → Yield per ha → Land Requirement → Agricultural Land → Land Conversion

Typ: Balancing

Dominanzannahme:

Wirksam bei starkem technologischen Fortschritt.

R2 – Economic Growth Loop (Gelb)

Land Conversion fördert wirtschaftliches Wachstum, was die Flächennachfrage erhöht, was zu erhöhter Land Conversion führt.

Economic Growth → Income → Land Consumption per Capita → Land Conversion → Economic Growth

Typ: Reinforcing

Dominanzannahme:

Dominant bei wachstumsorientierten politischen Rahmenbedingungen.

B2 – Spatial Planning Loop

Abnehmende Landwirtschaftsfläche kann politisch problematisiert werden. Darauf folgende Raumplanung stabilisiert über regulatorische Massnahmen die landwirtschaftliche Fläche, was wiederum die Land Conversion abbremst

Land Conversion → Spatial Planning → Soil Protection → Agricultural Land → Land Conversion

Typ: Balancing

Dominanzannahme:

Abhängig von institutioneller Stärke.